Tub sonlar, tub ko'paytuvchilarga ajratish va daraja

Har bir murakkab sonni tub sonlarning ko'paytmasi shaklida yozish mumkin. Bu ko'paytmani daraja yordamida qisqa yozamiz.

1-QISM

Mavzu

ESLAB OLAYLIK

- Bu mavzuda «son» deganda nol va natural sonlar (1, 2, 3, 4, ...) tushuniladi.
- Qoldiqsiz bo'linish: $56 : 8 = 7$, qoldiq 0. 56 ni 5 ga bo'lsak, 1 qoladi.
- Oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 bo'lgan son 2 ga, oxirgi raqami 0 yoki 5 bo'lgan son 5 ga bo'linadi.

TA'RIF · KARRALI VA KO'PAYTUVCHI

Natural sonni natural songa ko'paytirganda hosil bo'lgan son berilgan sonning **karralisi** deb ataladi.

1 dan katta har qanday sonni ikkita natural sonning ko'paytmasi shaklida ifodalash mumkin. Sonning **ko'paytuvchilari** uning **bo'luvchilari** ham deyiladi.

1 dan katta natural son bo'luvchilarining har biriga qoldiqsiz bo'linadi.

1-MISOL · KARRALILAR

$7 \cdot 1 = 7,\ \ 7 \cdot 2 = 14,\ \ 7 \cdot 3 = 21,\ \ 7 \cdot 4 = 28,\ \ 7 \cdot 5 = 35, \ldots$

Demak, 7, 14, 21, 28, 35, ... — 7 ning karralilari.

2-MISOL · KO'PAYTUVCHILAR

20 ni ikki son ko'paytmasi shaklida yozamiz: $20 = 1 \cdot 20 = 2 \cdot 10 = 4 \cdot 5$.

20 ning ko'paytuvchilari (bo'luvchilari): 1, 2, 4, 5, 10, 20. 20 ularning har biriga qoldiqsiz bo'linadi, masalan, $20 : 4 = 5$. 3 esa 20 ning bo'luvchisi emas.

$20 = 4 \cdot 5$, shuning uchun 20 — 4 ning ham, 5 ning ham karralisi.

TA'RIF · TUB VA MURAKKAB SON

- **Tub son** faqat ikkita ko'paytuvchiga ega bo'ladi (1 va shu sonning o'zi);
- **murakkab son** ikkitadan ortiq ko'paytuvchilarga ega bo'ladi;
- 1 dan katta son tub yoki murakkab son bo'lishi mumkin.

Eslatma: 0 va 1 tub son ham, murakkab son ham emas.

USUL · SON TUB YOKI MURAKKAB EKANINI ANIQLASH

Berilgan son tub yoki tub son emasligini aniqlash uchun uning o'zidan kichik tub sonlarga bo'linish yoki bo'linmasligini tekshirishimiz mumkin.

Agar berilgan son murakkab songa bo'linsa, u holda murakkab sonning barcha tub bo'luvchilariga ham bo'linadi.

Masalan, $84 = 6 \cdot 14$ va $6 = 2 \cdot 3$, demak 84 son 2 ga ham, 3 ga ham bo'linadi.

Kichik tub sonlar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ...

3-MISOL · 91 TUBMI?

1. 91 ning oxirgi raqami 1 — u 2 ga ham, 5 ga ham bo'linmaydi. 3 ga bo'lsak, qoldiq 1 qoladi.
2. $91 : 7 = 13$ — qoldiqsiz bo'lindi. Bo'luvchilari: 1, 7, 13, 91.

Bo'luvchilari ikkitadan ko'p, demak 91 — murakkab son.

4-MISOL · 53 TUBMI?

1. 53 ni o'zidan kichik tub sonlar 2, 3, 5, 7, 11, ..., 47 ga bo'lib ko'ramiz.
2. Hech biriga qoldiqsiz bo'linmaydi. Bo'luvchilari faqat 1 va 53.

Demak, 53 — tub son.

Oxirgi raqamga qarang: 1 236 ning oxirgi raqami 6 — u 2 ga bo'linadi. 865 ning oxirgi raqami 5 — u 5 ga bo'linadi. Ikkalasi ham murakkab son.



TA'RIF · TUB KO'PAYTUVCHILARGA AJRATISH

Murakkab sonni tub ko'paytuvchilarining ko'paytmasi shaklida yozish sonni **tub ko'paytuvchilarga ajratish** (yoki yoyish) deb ataladi.

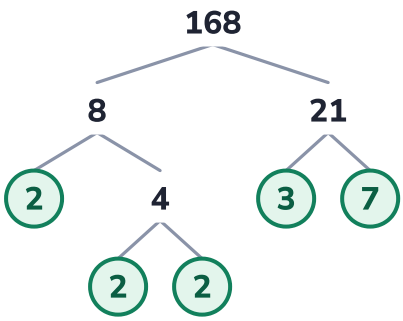
Har qanday 1 dan katta son tub bo'lishi yoki tub ko'paytuvchilarining ko'paytmasi shaklida yozilishi mumkin.

Masalan, $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$, bunda 2, 3 va 7 — 42 ning **tub ko'paytuvchilari**. 42 ning 6, 14, 21 kabi ko'paytuvchilari esa murakkab sonlar, ular tub ko'paytuvchi emas.

USUL · KO'PAYTUVCHILAR DARAXTI

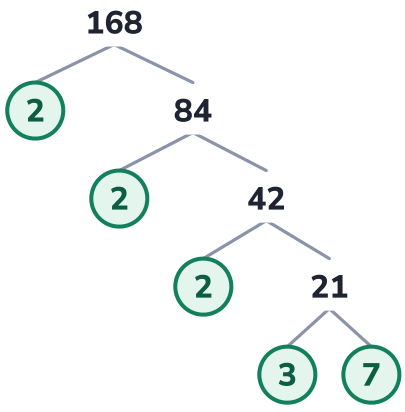
1. Ko'paytmasi berilgan songa teng bo'lgan ikki sonni yozamiz.
2. Tub son chiqsa, uni ajratish to'xtatiladi. Murakkab sonni ajratishni davom ettiramiz.
3. Oxirida faqat tub sonlar qolganda to'xtaymiz. Daraxtdagi barcha tub sonlarning ko'paytmasi — berilgan sonning tub ko'paytuvchilariga yoyilmasi.

5-MISOL · 168 = 8 · 21 DAN BOSHLAB



$168 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$

6-MISOL · 168 = 2 · 84 DAN BOSHLAB



$168 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$

Daraxt qaysi juftdan boshlanmasin, tub ko'paytuvchilar bir xil chiqadi. Ularning o'rinlarini almashtirsak ham, ko'paytma o'zgarmaydi.

USUL · QISQA BO'LISH

1. Sonni u bo'linadigan eng kichik tub songa (2, 3, 5, 7, ... tartibida) bo'lamiz: tub sonni tik chiziqning o'ng tomoniga, bo'linmani sonning ostiga yozamiz.
2. Bo'linmani ham shunday bo'lamiz.
3. Bo'linma 1 ga teng bo'lganda to'xtaymiz. O'ng tomondagi sonlar — tub ko'paytuvchilar, ular kichigidan kattasiga qarab chiqadi.

7-MISOL · JUFT SON

168	2
84	2
42	2
21	3
7	7
1	

$168 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$

8-MISOL · TOQ SON

495	3
165	3
55	5
11	11
1	

$495 = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$. 495 toq, 2 ga bo'linmaydi, shuning uchun 3 dan boshladik.

TA'RIF · DARAJA

$2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$ ni **2 ning 3-darajasi** yoki **2 ning kubi** deb o'qiymiz. $2 \cdot 2 = 2^2$ — 2 ning 2-darajasi yoki 2 ning kvadrati.

Bu yozuvda 2 soni **daraja asosi**, 3 soni **daraja ko'rsatkichi**, 2^3 esa **daraja** deb ataladi.

Daraja ko'rsatkichi son o'z-o'ziga necha marta ko'paytirilganini bildiradi. Sonning tub ko'paytuvchilariga yoyilmasini qisqaroq yozish uchun daraja belgisidan foydalanamiz.

9-MISOL · KO'PAYTMA → DARAJA

$5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^4 = 625$ — «5 ning 4-darajasi»: 5 — asosi, 4 — ko'rsatkichi.

$9 \cdot 9 = 9^2 = 81$ — «9 ning kvadrati».

10-MISOL · QISQA YOYILMA

$168 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7$

$495 = 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 = 3^2 \cdot 5 \cdot 11$

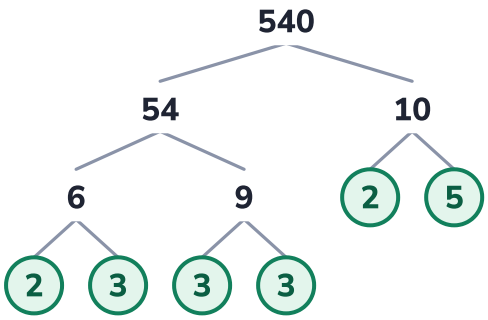
2-QISM

Misollar ishlash

1-MISOL · IKKI USULDA VA DARAJA SHAKLIDA

540 ni tub ko'paytuvchilarga ajrating va natijani daraja shaklida yozing.

1-usul. Ko'paytuvchilar daraxti



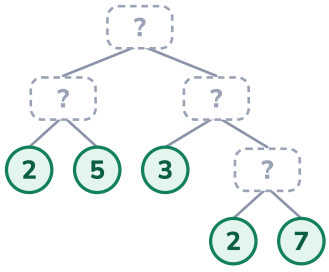
2-usul. Qisqa bo'lish

540	2
270	2
135	3
45	3
15	3
5	5
1	

1. Ikkala usulda ham tub ko'paytuvchilar bir xil: ikkita 2, uchta 3 va bitta 5.
2. Bir xillarini yonma-yon yozamiz: $540 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5$.
3. Daraja shaklida: $540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$.
4. ✓ Tekshirish: $4 \cdot 27 \cdot 5 = 540$.

2-MISOL · DARAXTDAGI NOMA'LUM SONLAR

Ko'paytuvchilar daraxtidagi bo'sh joylarni to'ldiring.



1. Pastdan yuqoriga ko'paytirib boramiz: $2 \cdot 7 = 14$, keyin $3 \cdot 14 = 42$.
2. Chap tomonda: $2 \cdot 5 = 10$.
3. Tepadagi son: $10 \cdot 42 = 420$.

Tepadagi sonni darhol ham topsa bo'ladi: u daraxtdagi barcha tub sonlarning ko'paytmasi, $2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 7 = 420$. Agar tepadagi son berilib, pastdagisi so'ralsa — bo'lamiz: $42 : 3 = 14$.

3-MISOL · BARCHA BO'LUVCHILARNI TOPISH

48 ta o'yinchoq qutilarga teng joylanadi. Har qutida 4 tadan ko'p, lekin 12 tadan kam o'yinchoq bo'lishi kerak. Nechta usulda joylash mumkin?

1. 48 ni juft-juft ko'paytma qilib yozamiz: $48 = 1 \cdot 48 = 2 \cdot 24 = 3 \cdot 16 = 4 \cdot 12 = 6 \cdot 8$. 48 son 5 ga ham, 7 ga ham bo'linmaydi, $8 \cdot 6$ esa avvalgi juftning o'zi — to'xtaymiz.
2. 48 ning bo'luvchilari: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.
3. 4 dan katta, 12 dan kichiklari: 6 va 8. Javob: 2 usul — 8 ta qutiga 6 tadan yoki 6 ta qutiga 8 tadan.

Son yoyilma shaklida berilsa, bo'luvchilarni uning tub ko'paytuvchilaridan tuzamiz. Masalan, $72 = 2^3 \cdot 3^2$ uchun: $2 \cdot 3 = 6$, $2^3 \cdot 3 = 24$, $2^2 \cdot 3^2 = 36$ — bularning har biri 72 ning bo'luvchisi.

4-MISOL · ENG KICHIK KO'PAYTUVCHI

$90 \cdot w$ ko'paytma 84 ga karrali bo'lishi uchun w natural sonning eng kichik qiymati qancha bo'lishi kerak?

1. Ikkala sonni ajratamiz: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $\;90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$.
2. 84 ga karrali son 84 ning hamma tub ko'paytuvchilariga bo'linadi. Demak, $90 \cdot w$ ichida ikkita 2, bitta 3 va bitta 7 bo'lishi kerak. 90 da bitta 2 va ikkita 3 bor; yana bitta 2 va bitta 7 yetishmaydi.
3. $w = 2 \cdot 7 = 14$.
4. ✓ Tekshirish: $90 \cdot 14 = 1260$, $\;1260 : 84 = 15$.

5-MISOL · ROST YOKI YOLG'ON

Qarshi misol (kontrmisol) — jumlaning yolg'on ekanini ko'rsatadigan misol.

a. «Son 6 ga va 9 ga bo'linsa, u 54 ga ham bo'linadi.» 36 ni olamiz: $36 : 6 = 6$, $36 : 9 = 4$, lekin 36 son 54 ga bo'linmaydi. Jumla yolg'on, qarshi misol — 36.

b. «Son 15 ga bo'linsa, u 5 ga ham bo'linadi.» $15 = 3 \cdot 5$. Son 15 ga bo'linsa, u 15 ning tub bo'luvchilariga — 3 ga ham, 5 ga ham — bo'linadi. Jumla rost.

c. «Son 3 ga va 7 ga bo'linsa, u 21 ga ham bo'linadi.» Sonning tub ko'paytuvchilari orasida 3 ham, 7 ham bor, demak son $3 \cdot 7 = 21$ ga bo'linadi. Jumla rost.

6-MISOL · ENG YAQIN KARRALI

100 dan kichik eng katta 7 ga karrali sonni va 100 dan katta eng kichik 7 ga karrali sonni toping.

1. 100 ni 7 ga bo'lamiz: to'liqsiz bo'linma 14, qoldiq 2. Demak, $7 \cdot 14 = 98$.
2. 100 dan kichik eng katta karrali — 98. Keyingi karrali $7 \cdot 15 = 105$ — u 100 dan katta eng kichik karrali.

Javobni ko'paytirib tekshiring: tub ko'paytuvchilarning ko'paytmasi berilgan sonning o'zi chiqishi kerak.



DIQQAT!

1. 1 ning ko'paytuvchisi bitta — 1 ning o'zi: ✗ 1 — tub son ✓ **1 tub ham, murakkab ham emas**
2. 2 — juft, lekin tub son: ✗ juft son tub bo'lmaydi ✓ **2 ning ko'paytuvchilari faqat 1 va 2, demak 2 — tub**
3. Daraja ko'paytma emas: ✗ $3^4 = 3 \cdot 4 = 12$ ✓ $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$
4. Ko'paytuvchilarning hammasi tub bo'lsin: ✗ $60 = 4 \cdot 15$ ✓ $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$
5. Toq son ham murakkab bo'lishi mumkin: ✗ 91 — tub son ✓ $91 = 7 \cdot 13$, **murakkab**

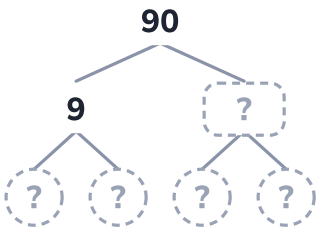
3-QISM

Mustahkamlash

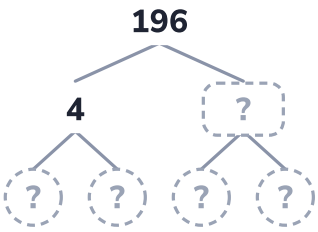
1. Sonning tub yoki murakkab ekanini aniqlang.
   a) 59 b) 119 c) 97 d) 209 e) 161 f) 211

2. Daraja shaklida yozing.
   a) $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6$ b) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ c) $5 \cdot 5 \cdot 11$
   d) $3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$ e) $2 \cdot 13 \cdot 13 \cdot 2 \cdot 13$ f) $3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 17 \cdot 5 \cdot 3$

3. Ko'paytuvchilar daraxtini to'ldiring va sonni daraja shaklida yozing.



a)



b)

4. Qisqa bo'lish usulida tub ko'paytuvchilarga ajrating va daraja shaklida yozing.
   a) 504 b) 1 155 c) 2 744

5. Sonni daraja shaklida tub ko'paytuvchilarga ajrating.
   a) 200 b) 462 c) 675 d) 1 188

6. 630 ni avval ko'paytuvchilar daraxti, keyin qisqa bo'lish usulida ajrating. Javoblar bir xil chiqdimi?

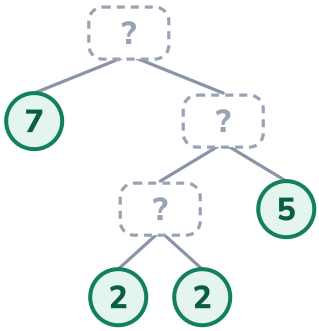
7. a) 800 dan kichik eng katta 23 ga karrali sonni toping.
   b) 391 ning eng kichik tub bo'luvchisini toping.
   c) 300 dan katta eng kichik 13 ga karrali sonni toping.

8. a) 4 ning dastlabki 9 ta karralisini yozing.
   b) 6 ning dastlabki 9 ta karralisini yozing.
   c) Ikkala ro'yxatda ham bor sonlarni ajrating.
   d) c) dagi sonlarning hammasi ulardan eng kichigining karralisi ekanini ko'rsating.

9. Jumla rostmi yoki yolg'onmi? Yolg'on bo'lsa, qarshi misol keltiring.
   a) Son 12 ga bo'linsa, u 4 ga ham bo'linadi.
   b) Son 3 ga va 5 ga bo'linsa, u 15 ga ham bo'linadi.
   c) Son 4 ga va 6 ga bo'linsa, u 24 ga ham bo'linadi.

10. 47 ni ikki natural sonning ko'paytmasi shaklida yozing. Ko'paytuvchilarning kattasi kichigidan qancha ortiq?

11. Daraxtga qarang.



a) Tepadagi sonni boshqa noma'lum sonlarni topmasdan qanday topish mumkin?
b) Daraxtni to'ldiring.

12. Zalga 28 ta stul to'g'ri to'rtburchak shaklida teriladi: har qatorda stullar soni bir xil, kamida 2 qator va har qatorda kamida 2 ta stul.
a) Stullarni necha xil usulda terish mumkin? Har usulda qatorlar sonini va bir qatordagi stullar sonini yozing.
b) 29 ta stul bo'lsa-chi?

13. Maktab avtobusining raqami — 200 dan kichik eng katta tub son. Avtobus raqamini toping.

14. Kuboid shaklidagi akvariumning hajmi 30 dm^3. Uning bo'yi, eni va balandligi 1 dm dan uzun va natural sonlar bilan ifodalanadi. Akvariumning o'lchamlarini toping.

15. Tub son 2 ham, 5 ham emas. Uning oxirgi raqami qanday bo'lishi mumkin? Javobingizni tushuntiring.

16. 84 ta daftar bir xil paketlarga teng joylanadi. Har paketda 5 tadan ko'p, lekin 15 tadan kam daftar bo'lishi kerak. Nechta usulda joylash mumkin?

17. Ikkita tub sonning yig'indisi 15 ga teng. Bu sonlarni toping.

18. Son $2^4 \cdot 3 \cdot 5^2$ shaklida tub ko'paytuvchilarga ajratilgan. Bu sonning 100 dan katta, lekin 200 dan kichik bo'luvchilarini toping.

4-QISM

Mustaqil ish

1. a) 70 bilan 90 orasidagi barcha tub sonlarni yozing.
b) 90 bilan 100 orasidagi barcha murakkab sonlarni yozing.

2. Sonning tub yoki murakkab ekanini aniqlang.
   a) 71 b) 117 c) 151 d) 247

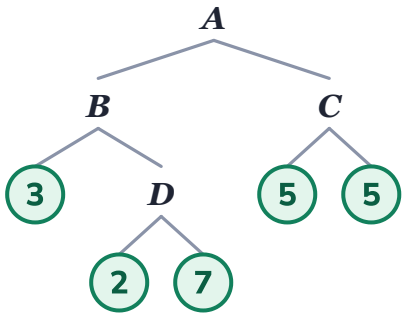
3. Bir xil ko'paytuvchilarni daraja shaklida yozing.
   a) $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$ b) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5$ c) $3 \cdot 11 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 3$ d) $13 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 13 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$

4. Ko'paytuvchilar daraxti usulida tub ko'paytuvchilarga ajrating va daraja shaklida yozing.
   a) 84 b) 150 c) 252 d) 891

5. Qisqa bo'lish usulida tub ko'paytuvchilarga ajrating va daraja shaklida yozing.
   a) 1 080 b) 1 584 c) 1 470 d) 3 087

6. To'g'ri to'rtburchakning tomonlari natural sonlar bilan ifodalanadi (cm da), yuzi esa 61 cm². Uning perimetri qancha? Javobingizni tushuntiring.

7. Daraxtda A, B, C va D — natural sonlar.



   a) B, C, D ni topmasdan A ni toping.
   b) B, C, D ni toping va A ni ular orqali tekshiring.
   c) Nima uchun to'rttala son ham murakkab?

8. a) 120 va 126 ni daraja shaklida tub ko'paytuvchilarga ajrating.
   b) $120 \cdot w$ ko'paytma 126 ga karrali bo'lishi uchun w ning eng kichik natural qiymatini toping.
   c) $126 \cdot x$ ko'paytma 120 ga karrali bo'lishi uchun x ning eng kichik natural qiymatini toping.

9. Jumla rostmi yoki yolg'on? Javobingizni misol bilan tushuntiring.
   a) Son 10 ga bo'linsa, u 5 ga ham bo'linadi.
   b) Son 6 ga va 10 ga bo'linsa, u 60 ga ham bo'linadi.
   c) Son 2 ga, 3 ga va 5 ga bo'linsa, u 30 ga ham bo'linadi.

10. a) 1 225 ni daraja shaklida tub ko'paytuvchilarga ajrating.
    b) 1 225 ning eng kichik va eng katta ikki xonali bo'luvchisini toping.

11. a) 231 ning barcha bo'luvchilarini yozing.
    b) To'g'ri to'rtburchak shaklidagi sport zali polining yuzi 231 m². Tomonlari natural sonlar bilan ifodalanadi (m da), bo'yi enidan uzun, lekin farqi 15 m dan kam. Zalning bo'yi va enini toping.

12. Bog'da 408 tup olma daraxti to'g'ri to'rtburchak shaklida qator-qator ekilgan: har qatorda bir xil sonda. Qatorlar soni ham, bir qatordagi daraxtlar soni ham 12 dan ko'p, qatorlar esa bir qatordagi daraxtlardan kam. Bog'da nechta qator bor?

5-QISM

Javoblar

Mustahkamlash

1-masala

a) Tub. b) Murakkab: $119 = 7 \cdot 17$. c) Tub. d) Murakkab: $209 = 11 \cdot 19$. e) Murakkab: $161 = 7 \cdot 23$. f) Tub: 211 o'zidan kichik birorta tub songa bo'linmaydi.

2-masala

a) 6^4. b) 2^7. c) $5^2 \cdot 11$. d) $3^2 \cdot 7^3$. e) $2^2 \cdot 13^3$. f) $3^3 \cdot 5^2 \cdot 17$.

3-masala

a) $9 = 3 \cdot 3, 90 : 9 = 10, 10 = 2 \cdot 5; 90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$. b) $4 = 2 \cdot 2, 196 : 4 = 49, 49 = 7 \cdot 7; 196 = 2^2 \cdot 7^2$.

4-masala

a) 504 → 252 → 126 → 63 → 21 → 7 → 1 (2, 2, 2, 3, 3, 7); $504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$. b) 1 155 → 385 → 77 → 11 → 1 (3, 5, 7, 11); $1155 = 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11$. c) 2 744 → 1 372 → 686 → 343 → 49 → 7 → 1 (2, 2, 2, 7, 7, 7); $2744 = 2^3 \cdot 7^3$.

5-masala

a) $200 = 2^3 \cdot 5^2$. b) $462 = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11$. c) $675 = 3^3 \cdot 5^2$. d) $1188 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 11$.

6-masala

Masalan, $630 = 63 \cdot 10, 63 = 7 \cdot 9, 9 = 3 \cdot 3, 10 = 2 \cdot 5$. Qisqa bo'lish: 630 → 315 → 105 → 35 → 7 → 1 (2, 3, 3, 5, 7). Ikkala usulda $630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$.

7-masala

a) 800 ni 23 ga bo'lsak, to'liqsiz bo'linma 34, qoldiq 18 chiqadi. Javob: $23 \cdot 34 = 782$. b) 391 son 2, 3, 5, 7, 11, 13 ga bo'linmaydi, $391 : 17 = 23$ — javob 17. c) 300 ni 13 ga bo'lsak, to'liqsiz bo'linma 23, qoldiq 1 chiqadi ($13 \cdot 23 = 299$). Keyingi karrali: $13 \cdot 24 = 312$.

8-masala

a) 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. b) 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. c) 12, 24, 36. d) $12 = 12 \cdot 1, 24 = 12 \cdot 2, 36 = 12 \cdot 3$ — hammasi 12 ning karralilari.

9-masala

a) Rost: $12 = 4 \cdot 3$, son 12 ga bo'linsa, 4 ga ham bo'linadi. b) Rost: 3 va 5 — har xil tub sonlar, ikkalasi sonning yoyilmasida bor, demak son $3 \cdot 5 = 15$ ga bo'linadi. c) Yolg'on, qarshi misol — 12: u 4 ga ham, 6 ga ham bo'linadi, lekin 24 ga bo'linmaydi.

10-masala

47 — tub son, shuning uchun $47 = 1 \cdot 47$ yagona yozuv. Farqi: $47 - 1 = 46$.

11-masala

a) Tepadagi son — daraxtdagi barcha tub sonlar ko'paytmasi: $7 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 = 140$. b) $2 \cdot 2 = 4, 4 \cdot 5 = 20, 7 \cdot 20 = 140$.

12-masala

a) $28 = 2 \cdot 14 = 4 \cdot 7$. 4 usul: 2 qator 14 tadan, 14 qator 2 tadan, 4 qator 7 tadan, 7 qator 4 tadan. b) 29 — tub son, uni faqat $1 \cdot 29$ shaklida yozish mumkin. Shartga mos usul yo'q.

13-masala

199: u 2, 3, 5, 7, 11, 13 va o'zidan kichik boshqa tub sonlarga bo'linmaydi. 199 dan katta, 200 dan kichik natural son esa yo'q.

14-masala

$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. Uchala o'lcham ham 1 dan katta bo'lishi uchun ular faqat 2 dm, 3 dm va 5 dm bo'ladi.

15-masala

1, 3, 7 yoki 9. Oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 bo'lsa, son 2 ga bo'linadi; 5 bo'lsa — 5 ga bo'linadi, ya'ni murakkab bo'ladi. Masalan, 11, 13, 17, 19 — tub.

16-masala

84 ning bo'luvchilari: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84. 5 dan katta, 15 dan kichiklari: 6, 7, 12, 14. Javob: 4 usul.

17-masala

2 va 13. Ikki toq sonning yig'indisi juft bo'ladi, 15 esa toq. Demak, bir son juft tub son — 2, ikkinchisi $15 - 2 = 13$.

18-masala

Son $16 \cdot 3 \cdot 25 = 1200$. 100 dan katta, 200 dan kichik bo'luvchilari: $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$ va $2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 150$.

Mustaqil ish

1-masala

a) 71, 73, 79, 83, 89. b) 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99 (97 — tub).

2-masala

a) Tub. b) Murakkab: $117 = 9 \cdot 13$. c) Tub. d) Murakkab: $247 = 13 \cdot 19$.

3-masala

a) 7^4. b) $2^3 \cdot 5^2$. c) $3^3 \cdot 11^2$. d) $2^5 \cdot 13^2$.

4-masala

a) $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$. b) $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$. c) $252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$. d) $891 = 3^4 \cdot 11$.

5-masala

a) $1080 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5$. b) $1584 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 11$. c) $1470 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7^2$. d) $3087 = 3^2 \cdot 7^3$.

6-masala

61 — tub son, demak tomonlari 1 cm va 61 cm. Perimetri: $2 \cdot (1 + 61) = 124$ cm.

7-masala

a) A — barcha tub sonlar ko'paytmasi: $3 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 5 = 1050$. b) $D = 2 \cdot 7 = 14$, $B = 3 \cdot 14 = 42$, $C = 5 \cdot 5 = 25$, $A = 42 \cdot 25 = 1050$. c) Har biri 1 dan katta ikki sonning ko'paytmasi, demak ko'paytuvchilari ikkitadan ko'p.

8-masala

a) $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$. b) 126 uchun ikkita 3 va bitta 7 kerak, 120 da bitta 3 bor: $w = 3 \cdot 7 = 21$. c) 120 uchun uchta 2 va bitta 5 kerak, 126 da bitta 2 bor: $x = 2 \cdot 2 \cdot 5 = 20$.

9-masala

a) Rost: $10 = 2 \cdot 5$, son 10 ga bo'linsa, 5 ga ham bo'linadi. b) Yolg'on, qarshi misol — 30: u 6 ga ham, 10 ga ham bo'linadi, lekin 60 ga bo'linmaydi. c) Rost: 2, 3, 5 — har xil tub sonlar, hammasi sonning yoyilmasida bor, demak son $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$ ga bo'linadi.

10-masala

a) $1225 = 5^2 \cdot 7^2$. b) Ikki xonali bo'luvchilari: 25, 35, 49. Eng kichigi — 25, eng kattasi — 49.

11-masala

a) 1, 3, 7, 11, 21, 33, 77, 231. b) Mumkin bo'lgan juftlar: 231 va 1 (farqi 230 m), 77 va 3 (74 m), 33 va 7 (26 m), 21 va 11 (10 m). 15 m dan kami faqat bittasi: bo'yi 21 m, eni 11 m.

12-masala

$408 = 2^3 \cdot 3 \cdot 17$. Ikkala soni ham 12 dan katta bo'lgan juft faqat bitta: $17 \cdot 24$. Javob: 17 qator (har qatorda 24 tup).